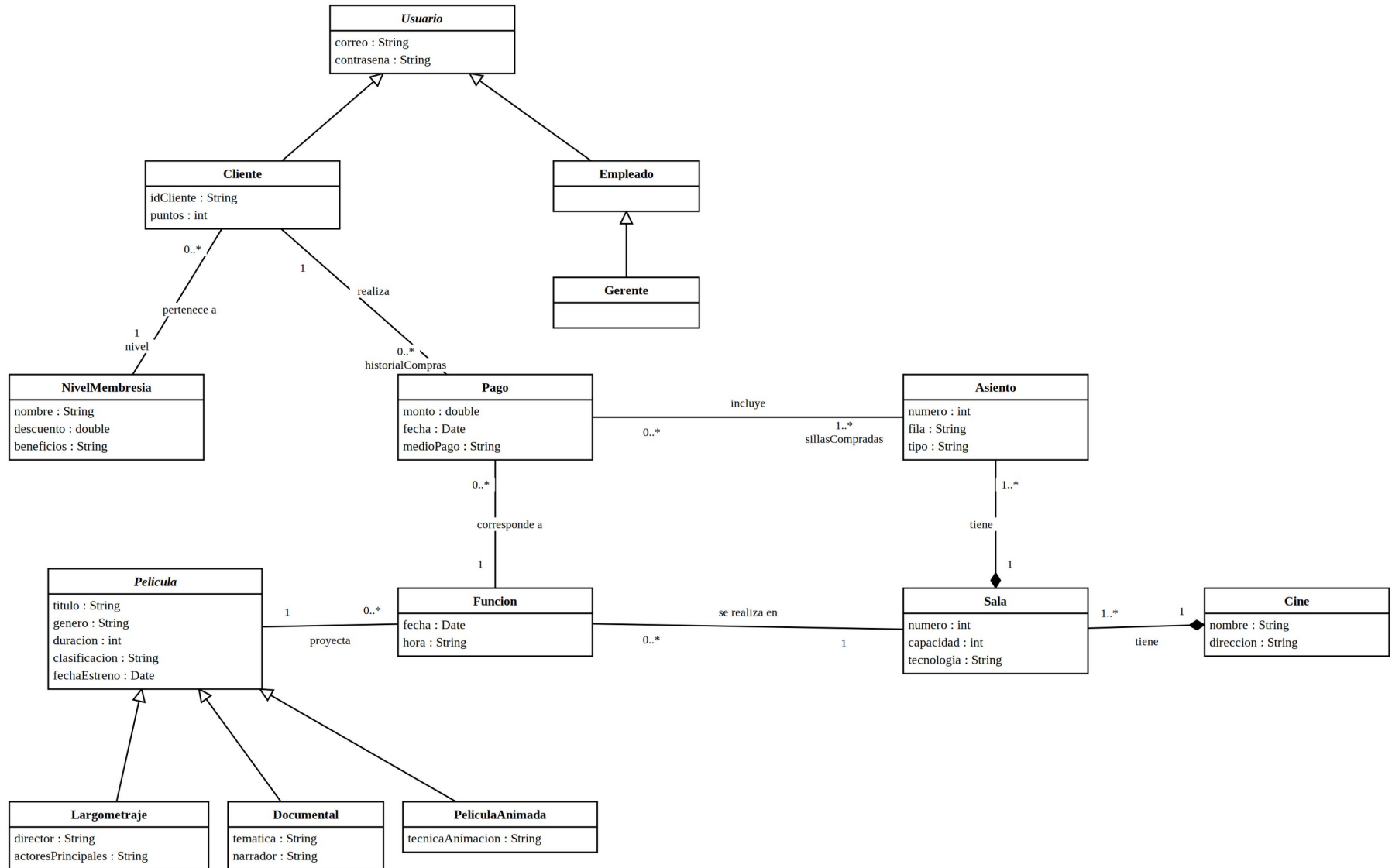


Taller 4 Análisis



- Usuario (abstracta): alguien que entra al sistema con correo y contraseña. Siempre es un cliente o un empleado.
- Cliente: el que compra boletas. Tiene su id y los puntos que va ganando.
- Empleado: el que maneja el sistema (funciones, películas, salas y horarios). No tiene datos propios, solo el correo y la contraseña que hereda de Usuario.
- Gerente: un tipo de empleado. El enunciado no dice qué datos extra tiene.
- NivelMembresia: los niveles del programa de puntos. Cada uno tiene nombre, descuento y beneficios.
- Pelicula (abstracta): los datos que toda película tiene: título, género, duración, clasificación y fecha de estreno.
- Largometraje: película con director y actores principales.
- Documental: película con temática y narrador.
- PeliculaAnimada: película con su técnica de animación (2D, 3D, stop-motion...).
- Cine: cada sede, con nombre y dirección.
- Sala: sala de un cine, con número, capacidad y tecnología (IMAX, 3D...).
- Asiento: silla de una sala, con número, fila y tipo (regular o premium).
- Funcion: una película en una sala, a una fecha y hora.
- Pago: una compra del cliente. Guarda cuánto pagó, la fecha, si fue con débito o crédito y las sillas que compró.

Relación	Cardinalidad	Qué quiere decir
Cine tiene Sala	Uno a muchos	Un cine tiene una o más salas.
Sala tiene Asiento	Uno a muchos	Una sala tiene uno o más asientos.
Funcion proyecta Pelicula	Muchos a uno	Cada función es de una película.
Funcion se realiza en Sala	Muchos a uno	Cada función es en una sala.
Cliente realiza Pago	Uno a muchos	Los pagos del cliente son su historial de compras.
Pago corresponde a Funcion	Muchos a uno	Cada pago es para una función.
Pago incluye Asiento	Muchos a muchos	Las sillas que se compraron.
Cliente pertenece a NivelMembresia	Muchos a uno	El nivel en el que está el cliente.

Reglas de dominio

1. Toda película tiene título, género, duración, clasificación y fecha de estreno, y es de uno de los tres tipos.
2. Cada sala es de un solo cine, y no hay dos salas con el mismo número en el mismo cine.
3. Cada asiento es de una sola sala, y no hay dos asientos con la misma fila y número en la misma sala.
4. Una función es de una película, en una sala, a una fecha y hora.
5. En una sala no puede haber dos funciones al mismo tiempo.
6. Las sillas que se compran tienen que ser de la sala de esa función.
7. Los asientos disponibles de una función son los de la sala que todavía no se han vendido.
8. Un asiento no se puede vender dos veces para la misma función.
9. Todo pago tiene al menos una silla y se paga con tarjeta débito o crédito.
10. El cliente gana puntos con cada compra, y según sus puntos queda en un nivel con descuentos y beneficios.
11. No puede haber dos usuarios con el mismo correo, ni dos clientes con el mismo id.
12. Solo los empleados pueden configurar funciones, películas, salas y horarios.